

통 보

제 목 △△ 가스전 철수 계획에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소, ○○○○○처

내 용

공사가 운영 중인 △△-1과 △△-2 가스전은 매장량 재평가지 생산만료가 예상되며, 기존 생산시설을 활용하여 △△-1 저류층(B1층, B6층)을 추가 생산할 경우 생산이 종료될 것으로 평가된다.

☆☆☆☆☆사무소는 △△ 가스전의 철수계획과 관련하여 △△-1 가스전 및 △△-2 가스전 원상복구 기본계획에 수립하였다.

I. 철수 및 복구 계획 수립 추진

☆☆☆☆☆사무소가 2014년에 작성한 ‘△△-1 가스전 Decommissioning 관련 종합검토 결과 보고’에 따르면 생산중단 시점보다 3년 이전에 계획수립 착수가 필요하고, △△ 가스전 해상 플랫폼보다 규모가 큰 일본 IWAKI Major Platform은 철거 계획부터 완료 시점까지 약 7년이 소요된 것으로 분석하였다.

미국 멕시코만(Gulf of Mexico)의 해상 플랫폼은 생산 중단 3년 전부터 엔지니어링 작업 및 철수 계획을 수립하고, 제한된 데릭 바지선 가용 수량 때문에 철수작업 2~3년전 바지선 계약을 체결해야 하는 것으로 알려져 있다.¹⁹⁾

공사가 운영권자로서 참여한 사업의 업무수행에 관한 [운영광구관리 절차서] 5.1.5(사업철수결정)에서는 사업철수 기본계획은 본사 사업담당팀장이 수립토록 규정하고 있으며, 사무소장은 시설물 원상복구를 위한 계획 수립 및 작업을 수

19) http://PetroWiki.org/offshore_decommissioning

행토록 하고 있다.

감사일 현재 작업을 진행 중인 △△-1 가스전 해저배관 및 ♀♀비축기지 BUOY 이설 공사의 경우, 2013년 12월부터 3개부서(☆☆☆☆사무소, ▲▲▲ ▲▲▲처, ◇◇◇◇처)가 협업을 통해 계획을 수립한 바 있다. 이와 같이, △△ 가스전 철수작업도 계획 수립 및 추진을 위해 관련부서의 협업 또는 별도의 조직 운영을 검토할 필요가 있다.

II. △△ 가스전 철거 관련법에 대한 정부기관 업무 협의

『해저광물자원 개발법』 제19조의2(원상회복)에 따르면, 해저조광권의 효력이 소멸되었을 때는 해저조광구에 설치한 인공구조물을 모두 수거하고 원상으로 회복토록 규정하고 있다.

한편, 2017년 이설 공사 중인 △△-1 가스전 해저배관의 경우에는 『공유수면 관리 및 매립에 관한 법률』 제21조(원상회복등) 및 동 시행령 제 22조(원상회복 의무 면제)의 규정*에 따라 철거 원상회복 의무가 면제되어 해저면에 존치하고 있다.

* 해양환경 및 생태계에 영향이 적고 공유수면의 관리 및 이용에 지장이 없어 원상회복을 할 필요가 없다고 인정되는 경우

일본 INPEX사는 IWAKI 플랫폼 철거를 위해 정부와 관련법을 개정하여 안전, 환경, 기술적 특수성 등을 고려하여 해양시설물을 해저면에 적치 및 인공어초로 활용하고 있으며, 부르나이 정부는 해상 플랫폼 철수 절차서²⁰⁾에서 환경영향 평가 결과 해양 생태계 및 수산업 활동에 지장이 없으면 해저에 존치시킬 수 있게 하고 있다.

20) Guidelines for Decommissioning, Abandonment and Restoration of the Oil and Gas Industry Assets in Brunei Darussalam (September 2009)

이에 따라, 공사는 2017년 △△-1 가스전 해저배관의 해저면 준치 사례 및 해외의 타 사례들을 참조하여 해상 생산시설물 철거 적용 기준이 되는 『해저광물자원 개발법』의 주무부처와 법률 개정 등에 관한 사항들을 협의할 필요가 있다.

Ⅲ. 철거 비용 산정 및 절감 노력

해상 생산시설물의 철거비용은 해당 국가의 관련 법률 및 해양 환경, 생산기간 중 잦은 시설 구조물 변경 등으로 비용 액수의 산정 및 예측이 어려우며, 초기 건설비용보다 변동성이 매우 크다. 북해에서 실시되었던 해상 생산시설물 철거 프로젝트들 중 실제 작업비용이 예상복구비용(1996년)보다 150% ~ 354% 상승되었던 사례²¹⁾들은 아래 [표-1]와 같다.

【표-1. 북해의 해상설비 철거 비용 증가 사례】

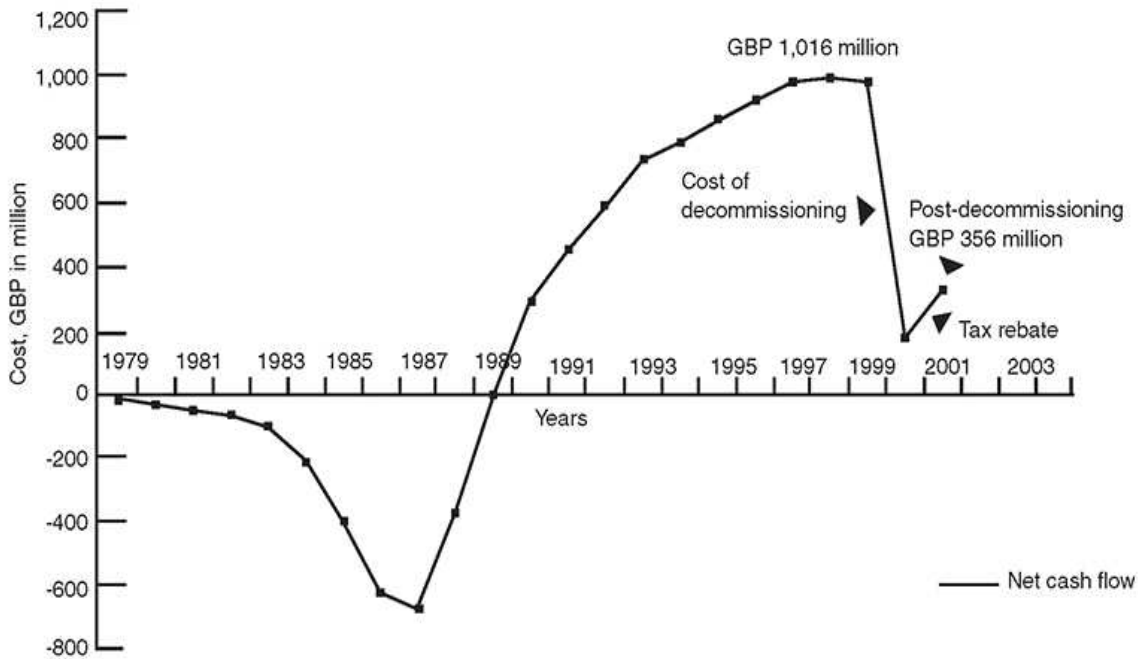
프로젝트명	철거 기간	무게 (천 톤)	1996년 평가시 예상복구비(백만불)	실제 지불 비용 (백만불)	물가상승률 3%/년 감안 비용증가분(%)
Maureen	1998-2001	110	60	225	354
Frigg	2002-2010	85	328	635	164
Ekofisk CAT 1&2	2005-2013	112	391	1,000	201
Ekofisk 2/4T	2005-2007	25	103	90	186
Indefatigable	2009-2011	13	78	100	150

북해 생산시설 철거 자료를 토대로 Stockes(2014)²²⁾가 분석한 해상 플랫폼 프로젝트(수심 80m, 생산기간 15년, 일생산량 65천bopd)의 Cash flow는 아래 [그림-1]과 같이 변화하며, Decommissioning 비용을 50% 절감할 경우 해당 프로젝트의 NPV가 13% 증가하는 것으로 나타났다.

21) Brian Twomey, 2012, Decommissioning Financial Planning & Analysis. Presentation given at the CCOP/EPPM Workshop on End of Concession and Decommissioning

22) OTC(Offshore Technology Conference) 25247, Decommissioning Costs Can be Reduced by A. Stokes, WorleyParsons

【그림-1. 북해 해상 프로젝트의 사업기간에 따른 Cash flow 사례】



☆☆☆☆사무소는 △△ 가스전 철수 계획 수립시 미국 MMS(Minerals Management Service of the Department of the Interior)에서 2010년도에 발표한 자료²³⁾를 활용하여 철거 비용을 산정하였다.

한편, △△ 가스전 철수 계획에 따르면 생산종료 시점부터 철수작업을 수행토록 하고 있으나, Santos사 호주 GLNG Project 사례²⁴⁾의 경우 생산시설의 환경 및 안전과 관련된 사전 준비작업(Preliminary decommissioning)을 착수하여 비용절감을 도모하고 있다. 이와 같이 △△ 가스전의 경우에도 생산종료 이전부터 사전 준비작업을 실시한다면, 생산종료 후의 철거작업 기간단축을 통해 비용절감이 가능할 것으로 보인다.

또한 해상 가스전의 철수비용은 초기 엔지니어링 및 건설 단계시점의 영향을 많이 받으므로²⁵⁾, △△-1 저류층(B1층, B6층) 추가생산을 위한 시추 및 엔지니어

23) Offshore Facility Decommissioning Costs, Pacific OCS Region

24) Santos GLNG Upstream 'Decommissioning and Abandonment Management Plan'

<http://eisdocs.dsdp.qld.gov.au/Santos%20GLNG%20Gas%20Field%20Development/EIS/Appendices/appendix-y-n-decommissioning-and-abandonment-mp.pdf>

25) Pam Boschee, 2014, Engineering for Decommissioning During Project Design Reduces Costs, Oil Gas Facilities

링 작업시 향후 철수작업 용이성과 비용 등을 고려하여 추진할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○○○사업처장 및 ☆☆☆☆☆사무소장은 △△ 가스전의 철수 관련 기본계획 수립 및 법률개정을 위한 정부협의를 등이 필요함에 따라, 이를 전담할 수 있는 조직운영을 검토하고, 해외 사례분석을 통한 최적의 철거공정 및 복구비용 절감방법을 모색하여 △△ 가스전 사업의 수익성이 극대화될 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)